

## **Relatório Final — SeguroAuto AI / Bot Lia**

### **1. Identificação do projeto**

**Grupo:** Risk Hunters

**Integrantes:** Eric Pimentel (líder)  
Edcarlos Cardoso  
Leide Dias  
Mauricio Rodrigues  
Suellen Munford

**Projeto:** SeguroAuto AI — Bot Lia

**Tema:** Assistente virtual para triagem e atendimento inicial em seguro auto

**Repositório:** <https://github.com/enps2015/chatbotAI-versao-final>

### **2. Objetivo**

O objetivo do projeto foi criar uma solução com Inteligência Artificial para ajudar no primeiro atendimento de clientes interessados em seguro auto.

A ideia não foi substituir o corretor, nem fazer uma cotação oficial. O foco foi construir uma assistente virtual capaz de receber o cliente, entender o tipo de demanda, responder dúvidas simples e encaminhar corretamente os casos que precisam de atendimento humano.

A assistente recebeu o nome de **Lia**.

### **3. Problema observado**

No atendimento de seguros, muitas pessoas chegam com dúvidas básicas, dificuldade para entender termos técnicos ou sem saber exatamente qual caminho seguir. Algumas querem fazer uma cotação. Outras precisam tirar uma dúvida sobre cobertura. Há também casos mais urgentes, como sinistro, roubo, batida ou necessidade de assistência.

Na prática, isso toma tempo da equipe de atendimento e dos corretores, porque antes de resolver o problema é preciso entender o que o cliente realmente precisa.

Além disso, o mercado de seguros exige cuidado. Uma informação errada pode gerar confusão, frustração e até problemas na relação com o cliente. Por isso, o bot precisava ser simples, educado e seguro nas respostas.

## 4. Solução desenvolvida

A Lia foi criada como uma assistente virtual de pré-atendimento para seguro auto.

Ela ajuda o usuário em três caminhos principais:

1. **Fazer cotação**

A Lia inicia uma conversa e coleta informações básicas para organizar o atendimento comercial.

2. **Tirar dúvidas**

A Lia responde perguntas frequentes sobre seguro auto com base em uma base de conhecimento preparada para o projeto.

3. **Sinistro ou assistência**

Quando o usuário informa uma situação de acidente, roubo, guincho ou outro caso sensível, a Lia entende que não deve continuar como se fosse uma conversa comum e encaminha para atendimento humano.

A proposta foi criar um atendimento inicial mais organizado, evitando que o cliente fique perdido logo no primeiro contato.

## 5. Tecnologias utilizadas

O projeto foi construído como uma aplicação web, com frontend, backend, banco de dados e integração com IA.

As principais tecnologias usadas foram:

- **React, Vite e TypeScript** no frontend;
- **Node.js e Express** no backend;
- **PostgreSQL** para armazenamento dos dados;
- **Google Gemini** para apoio nas respostas e interpretação das mensagens;
- **LangChain** para apoio na parte de IA e consulta à base de conhecimento;
- **Docker e Docker Compose** para facilitar a execução local.

O sistema também usa um fluxo controlado de conversa. Isso foi importante para evitar que a IA respondesse de forma solta demais em um assunto sensível como seguros.

## 6. Como a Lia funciona

A Lia começa identificando a intenção do usuário. A partir disso, ela segue por um dos fluxos disponíveis.

Quando o usuário quer cotação, a Lia coleta informações iniciais. Quando ele tem uma dúvida, ela busca responder de forma simples. Quando o assunto é sinistro ou assistência, ela prioriza o encaminhamento para atendimento humano.

Também foram adicionados cuidados para evitar respostas fora do tema. Por exemplo, se o usuário pergunta algo que não tem relação com seguro auto, a Lia informa sua limitação e tenta trazer a conversa de volta para o atendimento correto.

Outro ponto importante é que a Lia não promete preço, não confirma cobertura de forma definitiva e não afirma que uma cotação será aprovada. Essas decisões precisam continuar com o corretor ou com a seguradora.

## **7. Validação feita pelo grupo**

A solução foi testada pelos integrantes do grupo e também recebeu avaliação de uma colega que trabalha na área de seguros.

Durante os testes, a Lia se mostrou educada, clara e fácil de entender. Um ponto positivo foi a linguagem usada. Ela evita o excesso de termos técnicos, algo muito comum no mercado de seguros e que muitas vezes dificulta a vida do cliente.

A colega da área de seguros destacou que a Lia cumpre bem o papel de organizar o primeiro atendimento. Ela consegue separar se a pessoa quer uma cotação, se está com uma dúvida ou se está em uma situação de sinistro. Isso ajuda bastante, porque na rotina de uma corretora esse filtro inicial toma tempo.

Também foi observado que a interface ficou agradável e organizada. A escolha das cores transmite uma sensação de segurança e tranquilidade, o que combina com o tipo de serviço oferecido.

Nos testes realizados pelo grupo, não foram observadas respostas inventadas ou promessas indevidas. Mesmo assim, entendemos que isso não significa que o sistema esteja perfeito. Significa apenas que, dentro dos testes feitos, a Lia se comportou de forma estável e segura.

## **8. Resultados alcançados**

O MVP conseguiu atender ao objetivo principal do desafio.

Entre os principais resultados, destacamos:

- a aplicação roda localmente com Docker;
- a interface web da Lia está funcionando;
- o bot consegue iniciar conversas com o usuário;
- há fluxo para cotação;
- há fluxo para dúvidas frequentes;
- há fluxo para sinistro ou assistência;
- o sistema salva informações no banco PostgreSQL;
- a IA é usada para apoiar a conversa;
- existe uma base de conhecimento para auxiliar nas respostas;

- foram adicionadas restrições para evitar respostas fora do escopo;
- o projeto foi validado por uma integrante com experiência real no setor de seguros.

O maior ganho percebido foi a organização do atendimento inicial. A Lia não resolve tudo sozinha, mas entrega para o atendimento humano uma conversa mais bem encaminhada.

## **9. Limitações**

Por ser um MVP, o projeto ainda tem limitações.

A Lia ainda não realiza cotação oficial. Ela também não substitui a análise de um corretor, de uma seguradora ou de uma apólice real.

A base de conhecimento ainda é limitada e pode ser ampliada com documentos reais de produtos, coberturas, exclusões, franquias e regras de seguradoras.

O sistema também ainda não está integrado a uma API real de seguradoras ou a um CRM. A execução foi feita em ambiente local.

Outro ponto importante é que a validação foi principalmente funcional e qualitativa. Ainda não foram medidas métricas como tempo médio de atendimento, taxa de conclusão da conversa, quantidade de dúvidas resolvidas sem humano ou satisfação do usuário.

## **10. Próximos passos**

Como próximos passos, o grupo sugere:

- ampliar a base de conhecimento da Lia;
- testar o bot com mais perguntas reais do setor de seguros;
- criar uma base de testes com perguntas comuns, perguntas confusas e perguntas fora do tema;
- melhorar a avaliação das respostas da IA;
- implementar um ambiente online para facilitar testes externos;
- integrar o sistema a uma base real de leads ou CRM;
- melhorar os relatórios internos para acompanhamento dos atendimentos;
- reforçar cuidados com LGPD e tratamento de dados pessoais.

## **11. Conclusão**

A Lia mostrou que é possível usar Inteligência Artificial de forma prática no atendimento inicial de seguro auto.

O projeto não busca substituir o trabalho humano. Pelo contrário, a proposta é ajudar o corretor e a equipe de atendimento, filtrando melhor as demandas, organizando informações e dando ao cliente uma primeira resposta mais rápida e acolhedora.

Dentro do escopo do desafio, o MVP foi funcional, testável e aderente ao problema proposto. A solução conseguiu unir tecnologia, atendimento e conhecimento do mercado de seguros em uma entrega simples, objetiva e com potencial de evolução.

## 12. Evidências e artefatos

Todas as evidências e artefatos do projeto encontram-se no repositório oficial do Projeto no Github: <https://github.com/enps2015/chatbotAI-versao-final>.

O repositório contém os seguintes materiais que demonstram o aplicativo **Bot Lia** rodando localmente via **Docker**:

- **Vídeo demonstrativo** do fluxo de atendimento da assistente.
- **Capturas de tela (screenshots)** da aplicação em execução local.
- Código-fonte completo com instruções detalhadas de como montar o ambiente de execução.